Compte Rendu

TP FOG — Déploiement d'images par le réseau

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Architecture et prérequis
3. Installation du serveur FOG
4. Configuration réseau et DHCP
5. Capture et déploiement d'image

1. Contexte et objectifs

Ce TP a pour objectif de mettre en place un serveur **FOG** (Free Open-source Ghost) permettant le déploiement d'images système sur des postes clients via le réseau (PXE boot). FOG est une solution de clonage réseau qui facilite le déploiement massif de systèmes d'exploitation sur un parc informatique.

Les objectifs sont :

- Installer et configurer un serveur FOG sur une machine Debian.
- Mettre en place un serveur DHCP pour le boot PXE des clients.
- Capturer l'image d'une machine modèle.
- Déployer cette image sur un ou plusieurs postes clients.

2. Architecture et prérequis

L'environnement repose sur trois machines virtuelles placées dans le même réseau (**172.16.5.0/16**). Le serveur FOG dispose de deux cartes réseau : une en mode pont (accès Internet) et une en réseau interne (communication avec les clients).

Machine	Rôle	Réseau	Remarques
Serveur FOG	FOG + DHCP	172.16.5.x/16	2 cartes : pont + réseau interne
Machine Image	Modèle à capturer	172.16.5.x/16	Contient l'OS de référence

Machine Client	Poste à déployer	172.16.5.x/16	Boot PXE activé

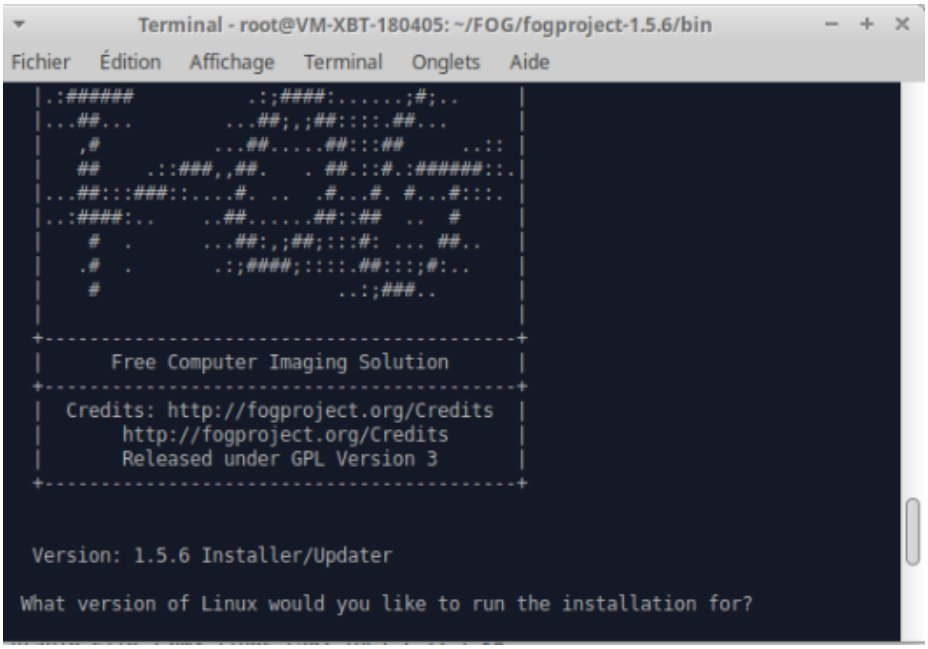
3. Installation du serveur FOG

Étape 1 — Téléchargement et décompression

Le paquet FOG est récupéré depuis le serveur FTP du lycée, puis décompressé sur la machine serveur Debian. L'installateur se trouve dans le répertoire `~/FOG/fogproject-1.5.6/bin`.

Étape 2 — Lancement de l'installateur

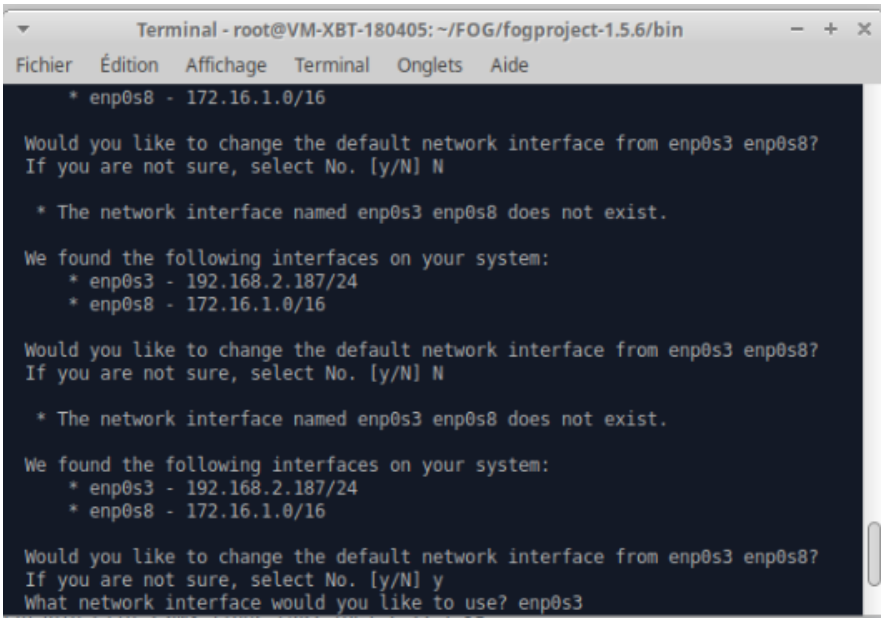
L'installateur interactif de FOG (version 1.5.6) est lancé. Il détecte automatiquement la distribution Linux et propose les options de configuration.



Capture : Lancement de l'installateur FOG 1.5.6

Étape 3 — Configuration réseau de l'installation

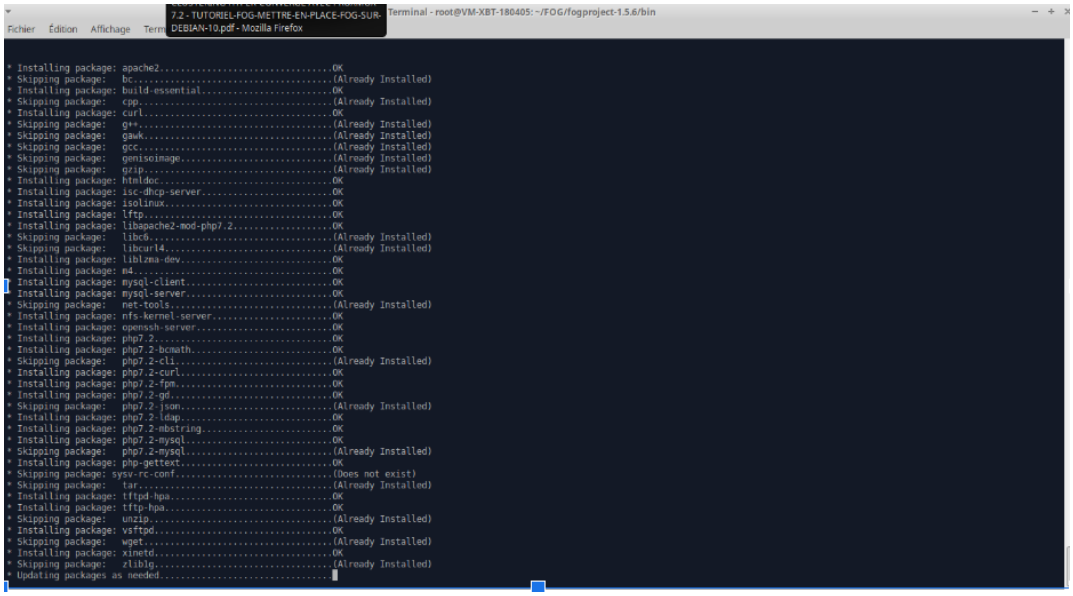
L'installateur détecte les interfaces réseau disponibles (**enp0s3** — 192.168.2.187/24 et **enp0s8** — 172.16.1.0/16). On sélectionne l'interface **enp0s3** comme interface réseau par défaut pour le serveur FOG.



Capture : Sélection de l'interface réseau

Étape 4 — Installation des paquets

L'installateur télécharge et installe automatiquement l'ensemble des dépendances nécessaires : Apache, MySQL, PHP, TFTP, DHCP, NFS, ainsi que les modules PHP requis. Les paquets déjà présents sont ignorés.



Capture : Installation des paquets FOG et dépendances

4. Configuration réseau et DHCP

Une fois FOG installé, le serveur DHCP est configuré sur la même machine. Ce service est indispensable pour permettre le **boot PXE** des clients : il attribue une adresse IP au poste client et lui indique l'emplacement du fichier de démarrage réseau hébergé par le serveur FOG (via les options DHCP 66 et 67).

Paramètre	Valeur
Réseau	172.16.5.0/16
Interface serveur	enp0s3 (mode pont)
Service DHCP	isc-dhcp-server
Boot PXE	Activé (next-server + filename)

5. Capture et déploiement d'image

La dernière étape consiste à transmettre l'image de la **machine modèle** au serveur FOG, puis à la déployer sur le(s) poste(s) client(s). Le processus se déroule en deux phases :

Phase 1 — Capture de l'image

- Enregistrer la machine modèle dans l'interface web de FOG.
- Lancer une tâche de capture (Upload) depuis le dashboard FOG.
- Redémarrer la machine modèle — elle boot en PXE et envoie son image au serveur.

Phase 2 — Déploiement sur le client

- Enregistrer la machine client dans FOG.
- Associer l'image capturée à la machine client.
- Lancer une tâche de déploiement (Deploy).
- Redémarrer le client — il boot en PXE et reçoit l'image automatiquement.

> *Note : L'interface d'administration de FOG est accessible via un navigateur web à l'adresse du serveur (http://<IP_serveur>/fog/management).*